BFEM 1993 – MATHÉMATIQUES

CLASSE : TROISIÈME

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES – SESSION 1993
CORRIGÉ

I. ALGÈBRE

Correction – Exercice 1

1) Écrire $B = 2\sqrt{75} + 4\sqrt{48} + 7\sqrt{192}$ sous la forme $a\sqrt{b}$.

$75 = 3\times 5^2$, $48 = 3\times 4^2$, $192 = 3\times 8^2$, donc $\sqrt{75} = 5\sqrt{3}$, $\sqrt{48} = 4\sqrt{3}$, $\sqrt{192} = 8\sqrt{3}$.

$$B = 2\times 5\sqrt{3} + 4\times 4\sqrt{3} + 7\times 8\sqrt{3} = 10\sqrt{3} + 16\sqrt{3} + 56\sqrt{3} = \boxed{82\sqrt{3}} \qquad (a = 82,\ b = 3)$$

2) Valeur de C pour $x = 2 - \sqrt{3}$.

On a $2 - x = 2 - (2 - \sqrt{3}) = \sqrt{3}$ et $2x = 4 - 2\sqrt{3}$.

$$C = \frac{4 - 2\sqrt{3}}{\sqrt{3}} - \frac{\sqrt{3}}{4 - 2\sqrt{3}}.$$

— $\dfrac{4-2\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \dfrac{(4-2\sqrt{3})\sqrt{3}}{3} = \dfrac{4\sqrt{3}-6}{3}$.

— $\dfrac{\sqrt{3}}{4-2\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{3}(4+2\sqrt{3})}{16-12} = \dfrac{4\sqrt{3}+6}{4} = \dfrac{2\sqrt{3}+3}{2}$.

$$C = \frac{4\sqrt{3}-6}{3} - \frac{2\sqrt{3}+3}{2} = \frac{8\sqrt{3}-12-6\sqrt{3}-9}{6} = \boxed{\frac{2\sqrt{3}-21}{6}} \approx -2{,}92.$$

Correction – Exercice 2

1) Déterminer a et b pour que $(2;-1)$ soit solution.

On remplace x par 2 et y par -1 :

$$\begin{cases} 4a + 1 - 5b = 0 \\ 4b + 1 - 3a = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 12a + 3 - 15b = 0 & (\times 3) \\ -12a + 4 + 16b = 0 & (\times 4) \end{cases}$$

En additionnant membre à membre : $7 + b = 0$, donc $\boxed{b = -7}$. Puis $4a + 1 + 35 = 0$, soit $4a = -36$: $\boxed{a = -9}$.
Vérification : $4\times(-7) + 1 - 3\times(-9) = -28 + 1 + 27 = 0$.

2) Résoudre le système avec $a = -9$ et $b = -7$.

$-2ax - y - 5b = 0$ devient $18x - y + 35 = 0$, d'où le système :

$$\begin{cases} 18x - y = -35 \\ \sqrt{3}x + y = 3 \end{cases}$$

En additionnant membre à membre : $(18+\sqrt{3})x = -32$, donc

$$x = \frac{-32}{18+\sqrt{3}} = \frac{-32(18-\sqrt{3})}{324-3} = \frac{32\sqrt{3}-576}{321}.$$

Puis $y = 3-\sqrt{3}x = 3+\dfrac{32\sqrt{3}}{18+\sqrt{3}} = \dfrac{54+35\sqrt{3}}{18+\sqrt{3}} = \dfrac{867+576\sqrt{3}}{321}$.

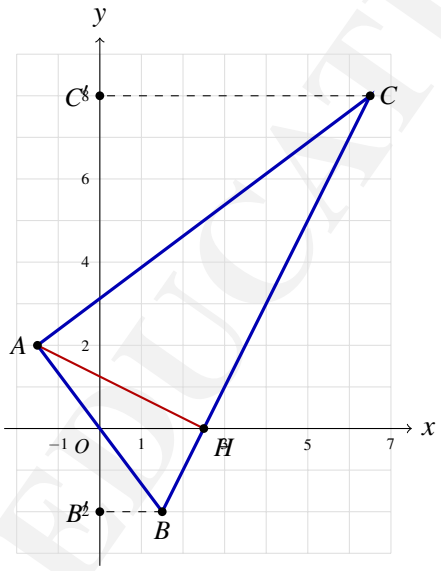
$$\boxed{S = \left\{\left(\frac{-32}{18+\sqrt{3}}\,;\,\frac{54+35\sqrt{3}}{18+\sqrt{3}}\right)\right\}} \quad (x \approx -1{,}62\,;\ y \approx 5{,}81)$$

II. GÉOMÉTRIE

Correction – Problème

1) Placer les points et montrer que O est le milieu de $[AB]$.

$\dfrac{x_A+x_B}{2} = \dfrac{-1{,}5+1{,}5}{2} = 0$ et $\dfrac{y_A+y_B}{2} = \dfrac{2-2}{2} = 0$: le milieu de $[AB]$ est $(0;0)$, c'est-à-dire $\boxed{O}$.



2) Calculer AB, AC, BC ; montrer que ABC est rectangle.

$AB = \sqrt{(1{,}5+1{,}5)^2+(-2-2)^2} = \sqrt{9+16} = \boxed{5}$;
$AC = \sqrt{(6{,}5+1{,}5)^2+(8-2)^2} = \sqrt{64+36} = \boxed{10}$;
$BC = \sqrt{(6{,}5-1{,}5)^2+(8+2)^2} = \sqrt{25+100} = \sqrt{125} = \boxed{5\sqrt{5}}$.

$AB^2+AC^2 = 25+100 = 125 = BC^2$: d'après la réciproque du théorème de Pythagore, $\boxed{ABC \text{ est rectangle en } A}$.

3) Calculer BH, CH et AH.

Dans le triangle ABC rectangle en A, de hauteur $[AH]$:

— $AB^2 = BH \times BC$, donc $BH = \dfrac{AB^2}{BC} = \dfrac{25}{5\sqrt{5}} = \dfrac{5}{\sqrt{5}} = \boxed{\sqrt{5}}$;

— $CH = BC - BH = 5\sqrt{5} - \sqrt{5} = \boxed{4\sqrt{5}}$;

— $AH^2 = BH \times CH = \sqrt{5} \times 4\sqrt{5} = 20$, donc $\boxed{AH = 2\sqrt{5}}$.

4) a) Calculer $\dfrac{BH}{BC}$ et $\dfrac{B'O}{B'C'}$.

$\dfrac{BH}{BC} = \dfrac{\sqrt{5}}{5\sqrt{5}} = \boxed{\dfrac{1}{5}}$. $B'(0;-2)$ et $C'(0;8)$: $B'O = 2$, $B'C' = 10$, donc $\dfrac{B'O}{B'C'} = \boxed{\dfrac{1}{5}}$.

b) Montrer que H appartient à l'axe $(O,\vec{i})$.

Soit H' le projeté orthogonal de H sur l'axe $(O,\vec{j})$. Les points B, H, C sont alignés dans cet ordre et la projection orthogonale sur $(O,\vec{j})$ conserve les rapports de longueurs sur une même droite (propriété de Thalès), donc

$$\frac{B'H'}{B'C'} = \frac{BH}{BC} = \frac{1}{5} = \frac{B'O}{B'C'}.$$

Ainsi $B'H' = B'O$ avec H' et O sur $[B'C']$: $H' = O$. Le projeté de H sur l'axe des ordonnées est O, donc l'ordonnée de H est nulle : $\boxed{H \in (O,\vec{i})}$.

(On trouve d'ailleurs $H(2{,}5\,;0)$: $\overrightarrow{BH} = \dfrac{1}{5}\overrightarrow{BC}$ donne $x_H = 1{,}5 + \dfrac{1}{5} \times 5 = 2{,}5$ et $y_H = -2 + \dfrac{1}{5} \times 10 = 0$.)

LN_EDUCATION